# 安全資料表

簽發日期 22-Sep-2009
修訂日期 23-Apr-2024
版本 6

ALFAA13302

CNS 15030化学品分类和标签 。

## Cobalt single crystal

## 一、化學品與廠商資料

| | |
|---|---|
| 产品说明:<br>**Product Description:** | **Cobalt single crystal**<br>**Cobalt single crystal** |
| 目錄號：<br>化學文摘社登記號碼(CAS No.)<br>分子式 | **13302**<br>7440-48-4<br>Co |
| 供應者 | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話 | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International) |
| 電子信箱 | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| 建議用途<br>限制使用 | 實驗室化學品.<br>無相關信息 |

## 二、危害辨識資料

| 物質狀態 | 外觀(物質狀態、顏色等) | 氣味 |
|---|---|---|
| 固體 | 灰 | 無氣味 |

**應急綜述**

吞食有害. 可能造成皮膚過敏. 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 懷疑造成遺傳性缺陷. 吸入可能致癌. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害. 對水生生物有害並具有長期持續影響.

物質或混合物之危害分類

| | |
|---|---|
| 急性口服毒性 | 級別4 |
| 呼吸致敏 | 級別1B |
| 皮膚致敏 | 級別 1 |
| 生殖細胞突變性 | 級別2 |
| 致癌性 | 級別1B |
| 生殖毒性 | 級別1B |
| 慢性水生毒性 | 級別3 |

標示元素

警示語 危險

**危害警告訊息**
H302 - 吞食有害
H317 - 可能造成皮膚過敏
H334 - 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難
H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷
H350i - 吸入可能致癌
H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

**危害防範措施**
**預防**
P201 - 使用前取得特別說明
P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所
P280 - 佩戴防護手套
P284 - 如通風不良，須著用呼吸防護具
**反應**
P301 + P312 - 若不慎吞食：如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或就醫
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P341 - 慎吸入：如呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢休息
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢
P330 - 漱口
P342 + P311 - 如有呼吸系統症狀：呼救毒物諮詢中心或就醫
P362 + P364 -脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用
**儲存**
P403 - 存放於通風良好處
**處置**
P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**
無確定.
**健康危害**
吞食有害. 可能造成皮膚過敏. 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 懷疑造成遺傳性缺陷. 吸入可能致癌. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.
**環境危害**
對水生生物有害並具有長期持續影響. 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移. 溢出物不太可能穿透土壤.

**其他危害**

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

## 三、 成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|---|---|---|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | <=100 |

## 四、急救措施

**一般建議**
如果症狀持續，請聯絡醫師.

**眼睛接觸**
立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師.

吸入
移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止，進行人工呼吸. 如出現症狀，就醫治療.

食入
用水漱口，然後飲用大量的水. 如出現症狀，就醫治療.

最重要症狀及危害效應
無合理可預見的. . 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能引起過敏性皮膚反應. 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

對急救人員之防護
確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註
對症治療.

## 五、滅火措施

適用滅火劑
經核准的D類滅火器.

基於安全因素而不得使用的滅火劑
水可能無效.

滅火時可能遭遇之特殊危害
熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

消防人員之防護裝備和注意事項
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

## 六、洩漏處理方法

個人應注意事項
確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 無需特殊預防措施.

環境注意事項
不得排放到環境中. 不得沖入地表水或污水排放系統. 不可讓材料污染地下水系統.

防止擴散和清除的方法
清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 收集並轉移到容器內，并正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

處置
確保足夠的通風. 穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避免粉塵的形成.

儲存
請存放於乾燥處. 遠離酸類物質.

特定用途
在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

**控制參數**

| 組分 | 中國 | 臺灣 | 泰國 | 香港 |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | TWA: 0.05 mg/m³<br>STEL: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.02 mg/m³ |

| 組分 | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | 英國 | 歐盟 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | TWA: 0.02 mg/m³ | (Vacated) TWA: 0.05 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³ | IDLH: 20 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr<br>Resp. Sens. | |

說明

*ACGIH* - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration*
*NIOSH:* NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

**監測方法**
BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

**暴露控制**

**工程措施**
確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中. 正常使用條件下不會有. .

**個人防護設備**

**眼睛防護** 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

**手部防護** 不需要特殊防護設備

| 手套材料 | 穿透時間 | 手套的厚度 | 歐盟標準 | 手套的意见 |
|---|---|---|---|---|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | - | EN 374 | (最低要求) |

**皮膚及身體防護** 長袖衫

**呼吸防護** 不需要特殊防護設備.

**大規模/緊急用途** 通風不良時，著用適當的呼吸防護具

**小規模/實驗室使用** 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

**衛生措施** 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

**環境暴露控制** 防止產品進入排水管.

## 九、物理及化學性質

**外觀(物質狀態、顏色等)** 灰
**物質狀態** 固體

**氣味** 無氣味
**嗅覺閾值** 無可用資料
**pH 值** 無可用資訊 4444
**熔點/熔點範圍** 1495 ° C / 2723 ° F
**軟化溫度** 無可用資料

| | | |
|---|---|---|
| 沸點/沸點範圍 | 2870 ° C / 5198 ° F | |
| 閃火點 (開背或閉杯) | 不適用 | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率 | 不適用 | 固體 |
| 易燃性(固體，氣體) | 無可用資訊 | |
| 爆炸界限 | 無可用資料 | |
| 蒸氣壓 | 無可用資訊 | |
| 蒸氣密度 | 不適用 | 固體 |
| 比重 / 密度 | 8.92 | |
| 堆積密度 | 無可用資料 | |
| 水溶性 | 不溶的 | |
| 在其他溶劑中的溶解度 | 無可用資訊 | |
| 分配係數(正辛醇／水) | | |
| 組分 | Log Pow | |
| Cobalt, massive | 5 | |
| 自燃溫度 | 無可用資料 | |
| 分解溫度 | 無可用資料 | |
| 黏度 | 不適用 | 固體 |
| 爆炸性 | 無可用資訊 | |
| 氧化性質 | 無可用資訊 | |
| 分子式 | Co | |
| 分子量 | 58.9332 | |

## 十、安定性及反應性

| | |
|---|---|
| 安定性 | 正常條件下穩定. |
| 危害反應 | 正常處理過程中不會發生. |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊. |
| 應避免之狀況 | 未知. |
| 應避免之材料 | 無可用資訊. |
| 危害分解物 | Cobalt oxides. |

## 十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服 | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | 6171 mg/kg (Rat)<br>550 mg/kg (Rat) | | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 Sub Category 1B
皮膚 級別 1

無可用資訊

(e) 生殖細胞致突變性； 級別2

(f) 致癌性； 無可用資料

本品含有一種或多種被IARC分類為對人體致癌(1類)，很有可能對人體致癌(2A類)或可能對人體致癌(2B類)的物質 下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟 | UK | 德國 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | Carc Cat. 1B | | Cat. 2 | Group 2A |

(g) 生殖毒性； 級別1B
生殖效應 產品為或含有已知或疑似具有生殖危害的化學物質.

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料

標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 不適用
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 可能對環境造成長期不利影響. 不要让材料污染地下水系统。. 對水生生物有害，可能對水生環境造成長期不利影響. 此產品含有下列對環境有危險的物質.

| 組分 | 淡水魚 | 水蚤 | 淡水藻類 | 細菌毒性 |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | | | |

持久性及降解性 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的
持久性 可能會持續.
降解性 與無機物質無關.
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|---|---|---|
| Cobalt, massive | 5 | 無可用資料 |

土壤中之流動性 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移 由於其水溶性低，并具有粘結土壤顆粒的傾向，因此在環境中不太可能發生移動

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

**殘留物/未使用產品產生的廢物** 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

**受污染包裝** 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

**其他資料** 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 切勿沖刷至下水道. 此類化學品不可進入環境中.

## 十四、運送資料

**道路和鐵路運輸** 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

**國際航空運輸協會 IATA** 不受管制

**使用者特殊預防措施** 沒有特別的注意事項

## 十五、 法規資料

**國際目錄**
X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt, massive | - | - | X | X | 231-158-0 | X | X | X | X | | X | KE-06060 |

**國家法規**

**台灣適用法規：**
職業安全衛生法 (http://laws.iIosh.gov.tw/ioshcustom/)
環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)
廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)
危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)
特定化學物質危害預防標準 (http://laws.iIosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

## 十六、其他資料

**製備來自於** 健康，安全和環境部
**簽發日期** 22-Sep-2009
**修訂日期** 23-Apr-2024
**修訂摘要** 新的緊急電話回應服務提供者.

**培訓建議**
化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

**說明**

CAS - 化學文摘社登記號碼
EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單
TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄
DSL/NDSL — 加拿大國內物質清單／非國內物質清單

PICCS — 菲律賓化學品與化學物質清單
IECSC - 中國現有化學物質名錄
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質
ENCS - 日本現有和新化學物質
AICS - 澳大利亞化學物質目錄
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
DNEL - 衍生出來的無影響水平
RPE - 呼吸防護器材
LC50 - 致命濃度50%
NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性，生物累積性，毒性
TWA - 時間加權平均值
IARC - 國際癌症研究機構
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 致命劑量50%
EC50 - 有效濃度50%
POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)
IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

**免責聲明**
**據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定**

安全資料表結束